

Proyecto	Diseño de Rotura y Reposición redes sanitarias SMAPA, Maipú
Comuna	Maipú/ Estación Central
Subcontratista	José Miguel Rojas Sandoval

La presente Propuesta de Cierre establece las condiciones generales, técnicas y financieras que deberán ser aceptadas por ambas partes, con el objeto de regularizar y dar correcto término al encargo de diseño de ingeniería asociado al proyecto, dejando constancia de las responsabilidades asumidas y de las condiciones para su cierre administrativo.

Alcances técnicos

1. Entrega de Antecedentes

- Será responsabilidad del Q4 proporcionar oportunamente al proyectista los antecedentes necesarios para el correcto desarrollo del proyecto en caso de corresponder, tales como:
 - Ingeniería Básica
 - Topografía
 - Especialidades
 - Sanitarias
 - Documentación Técnica/Administrativa
 - Certificados de disponibilidad presupuestaria
 - Perfiles tipo por vía
 - Clasificación de vía
 - Certificado BNUP
 - Carta Gantt estimativa

2. Coordinación con el Mandante

- Será responsabilidad exclusiva del equipo técnico de **Q4 Ingenieros** la gestión, coordinación y conducción de reuniones con el Mandante final del proyecto, incluyendo el seguimiento contractual, validación técnica de avances y control de hitos.

3. Responsabilidad del diseño de ingeniería

- Los criterios de diseño de ingeniería de detalle serán de responsabilidad exclusiva del proyectista, teniendo como base todos los manuales y normativa vigente. El diseño deberá comprender las siguientes especialidades:
 - Diseño geométrico de la vía
 - Diseño en planta de la vía

	PROPUESTA DE CIERRE NEGOCIACIÓN Q4 INGENIEROS – ICREA INGENIERÍA SPA	Código	P-223
		Versión	01
		Página 2 de 6	

- Diseño en alzado
- Diseño de perfiles tipo, existentes y de proyecto.
- Diseño de pavimentos
 - Definición de paquete estructural de la vía de los distintos tipos de pavimentos. Considerando CBR mínimo y certificado de clasificación de vías.
- Accesibilidad universal
 - Desarrollo de la ruta accesible para peatones y rebajes de vereda, rampas u otros elementos bajo DS 50.
- Saneamiento y drenaje de aguas lluvias
 - Verificación de soluciones existentes bajo escurrimiento superficial
- Señalización y seguridad vial
 - Propuesta de señalización transitoria
- Diseño y cálculo de obras civiles en caso de existir
 - Diseño de muros de contención o muretes
 - Diseño de obras de arte
 - Cálculo de atraviesos
 - Verificación de entibaciones

4. Entregables técnicos y expedientes

- Cada especialidad deberá incluir un expediente completo, compuesto por:
 - Planos definitivos
 - Memorias de cálculo
 - Cubicaciones y cantidades
 - Carpeta completa de Serviu
 - Plan de desvío de tránsito
 - Carta Gantt definitiva
- El Proyectista garantiza que los entregables cumplirán los estándares exigidos por las entidades revisoras y por el Mandante.

	PROPUESTA DE CIERRE NEGOCIACIÓN Q4 INGENIEROS – ICREA INGENIERÍA SPA	Código	P-223
		Versión	01
		Página 3 de 6	

5. Software, estándares gráficos y metodología

- El diseño geométrico, drenaje y extracción de cantidades deberá desarrollarse en **Autodesk Civil 3D**, utilizando la **plantilla oficial de Q4**, siendo obligatorio su uso para asegurar compatibilidad, estandarización y control técnico.
- Las restantes especialidades deberán desarrollarse en **AutoCAD**, bajo las plantillas DWT y estilos CTB provistos por Q4, aplicando obligatoriamente:
 - Uso de referencias externas
 - Control de peso de archivos
 - Capas normalizadas
 - Escalas, simbología y acotación estándar
- Las licencias de ambos programas mencionados, y otros adicionales necesarios para el desarrollo del presente proyecto, serán a costo del proyectista adjudicatario.

6. Visitas a terreno

- El Proyectista deberá realizar visitas a terreno **obligatorias y suficientes** para asegurar el correcto entendimiento del proyecto.
- Los costos asociados serán de su cargo, debiendo respaldar dichas visitas mediante **registro fotográfico y actas técnicas**.
- Como resultado de la visita técnica se debe desarrollar:
 - Set fotográfico del proyecto
 - Monografías de:
 - Pavimentos
 - Obras sanitarias a las que se empalman las soluciones
 - Señalización existente
- Q4 no asumirá responsabilidad por errores derivados de una insuficiente inspección en terreno.

7. Reuniones técnicas y control de avance

- Se desarrollarán reuniones de inicio y seguimiento con una periodicidad máxima de **05 días hábiles**, conforme a las etapas de revisión definidas.
- Estas reuniones tendrán por objeto:
 - Revisar avances
 - Validar entregables

GRUPO Q4 	PROPUESTA DE CIERRE NEGOCIACIÓN Q4 INGENIEROS – ICREA INGENIERÍA SPA	Código	P-223
		Versión	01
		Página 4 de 6	

- Levantar observaciones
- Autorizar progresos

8. Observaciones, correcciones y aprobación final

- Será responsabilidad del Proyectista **resolver todas las observaciones** formuladas por:
 - Q4
 - Mandante
 - Organismos revisores
 - Autoridades competentes
- Dichas correcciones deberán realizarse **sin costo adicional**, siempre que correspondan al alcance originalmente contratado
- Las modificaciones derivadas de **cambios de alcance, nuevas exigencias normativas o requerimientos adicionales del Mandante** serán consideradas **servicios extraordinarios** y requerirán **cotización y aprobación previa**.

9. Ingresos a entidades no contempladas

- En caso de requerirse la presentación del proyecto ante **entidades no previstas originalmente**, estos trabajos se considerarán **fuera de alcance** y se ejecutarán únicamente previa:
 - Cotización formal
 - Aprobación técnica
 - Aprobación comercial por parte de Q4

Alcances financieros

- El monto total definido por las partes, según mutuo acuerdo, asciende a: \$1.500.000.- Neto
- El pago de los servicios se realizará mediante cuatro estados de pago, distribuidos de la siguiente forma:
 - EP N°1 50% correspondiente a Ingreso N°1 (Llancahue y Elizatbeth Heisse)
 - EP N°2 15% correspondiente a Ingreso N°2 (Las Torres y David Arellano)
 - EP N°3 15% correspondiente a Ingreso N°3 (Los Jazmines)
 - EP N°4 20% correspondiente a la aprobación SERVIU de los proyectos

	PROPUESTA DE CIERRE NEGOCIACIÓN Q4 INGENIEROS – ICREA INGENIERÍA SPA	Código	P-223
		Versión	01
		Página 5 de 6	

Plazos y entregas

- Entregas parciales:

El consultor deberá realizar entregas parciales del proyecto de acuerdo con las etapas técnicas definidas y/o conforme a las observaciones emitidas por la contraparte técnica. Estas entregas tendrán por objeto dar cuenta del avance del proyecto y permitir su revisión, observación y validación progresiva.

- Subsanación de observaciones:

El consultor deberá subsanar las observaciones recibidas dentro de los plazos que se acuerden para cada caso, los cuales se establecerán en función de la complejidad de las correcciones solicitadas.

- Entrega definitiva:

La entrega definitiva del proyecto se entenderá cumplida una vez que se haya incorporado la totalidad de las observaciones formuladas en las etapas previas y se cuente con la aprobación final por parte de la contraparte técnica y/o de las entidades competentes, según corresponda.

- Cierre del contrato:

El contrato se considerará cerrado una vez recepcionada conforme la entrega definitiva tanto del equipo técnico como de los organismos respectivos y cumplidas todas las obligaciones técnicas y administrativas asociadas al mismo.

- Los plazos de revisión de las entregas parciales de los proyectos se realizarán de manera semanal.

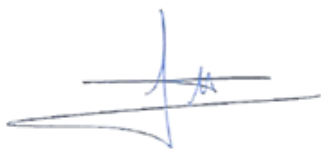
Calendario de Pagos

Fecha tentativa de Pagos:

Pagos	Fechas tentativas de Pago
Ingreso Llancahue y Elizabeth Heisse	20/02/2026
Ingreso La Torres y David Arellano	27/02/2026
Ingreso Los Jazmines	06/03/2026
Aprobación de todos los proyectos	Sujeto a revisiones Serviu y aprobación final

Multas

- En caso de atraso en el cumplimiento de los plazos de entrega imputables exclusivamente al consultor, se aplicará una multa equivalente al 5% del valor del estado de pago asociado al hito incumplido, por cada día de atraso.
- En caso de inasistencia injustificada por parte del proyectista en reuniones programadas con equipo técnico, se aplicará una multa equivalente al 2,5% del valor del estado de pago asociado al hito incumplido, por inasistencia.
- En caso de no subsanar observaciones previamente informadas, se aplicará una multa equivalente al 1% del valor del estado de pago asociado al hito incumplido, por observación no subsanada.
- Si proyectista cae en faltas reiterativas que afecten el correcto desarrollo del proyecto, se dará por terminado el contrato anticipado del proyecto.



Hugo Antonio Bustos Novoa Representante Legal Q4 Ingenieros
--



José Miguel Rojas Sandoval ICREA Ingeniería SPA
--